

CURSO DE APROFUNDAMENTO EM SELETIVIDADE ALIMENTAR INFANTIL

Módulo 2

A Ciência do Comportamento Alimentar

Como o cérebro aprende a comer • Neuroplasticidade • Sistema de recompensa
Memória alimentar • Exposição alimentar • Aprendizagem alimentar

Por que a criança rejeita um alimento

Entendendo o mecanismo para desmontar a seletividade

01

Como o cérebro aprende a comer

A cascata de aprendizagem: tolerância, associação e preferência

02

Neuroplasticidade

A janela de maior maleabilidade — e maior vulnerabilidade

03

Sistema de recompensa

Por que o ultraprocessado “vence” o vegetal no cérebro

04

Memória alimentar

Do útero ao condicionamento aversivo de um único evento

05

Exposição alimentar

A hierarquia que evita manter o cérebro em modo de defesa

06

Aprendizagem alimentar

Os 3 mecanismos que sustentam — e desconstroem — a seletividade



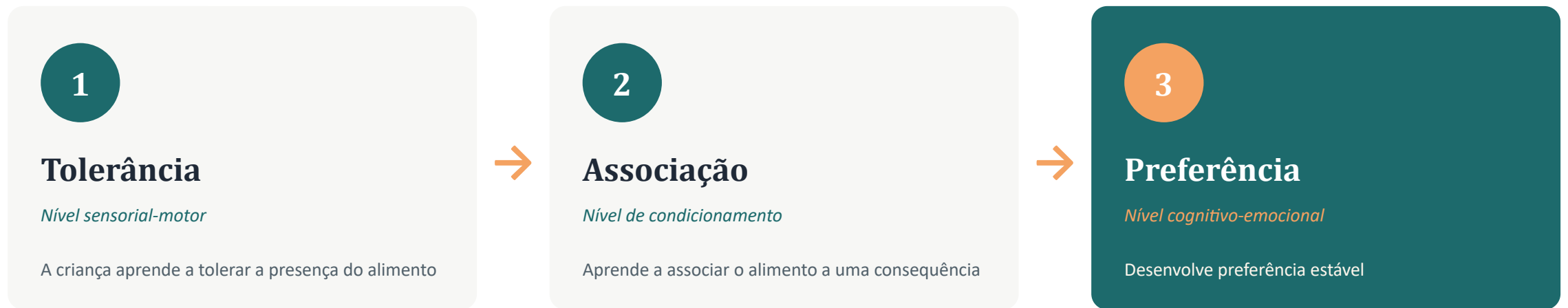
A virada de chave

A partir daqui, você vai entender por que a criança rejeita um alimento — não apenas o que fazer sobre isso.

“Toda rejeição é um erro em algum nível da cascata — não birra.”

Comer é comportamento aprendido

Não instintivo além do reflexo de sucção neonatal — construído por associações repetidas.



Ramos & Stein (2000, J Pediatr): a família é o principal agente de modelagem do comportamento alimentar — via exposição repetida, imitação e reforço.

Toda rejeição é um erro em algum nível da cascata — não birra.

Como o cérebro aprende?



A janela de maior maleabilidade

80%

do desenvolvimento estrutural do cérebro
ocorre até os 4 anos

*~100 bilhões de neurônios em reorganização
constante*

Exatamente a janela de maior seletividade e neofobia
(Módulo 1).

Ínsula

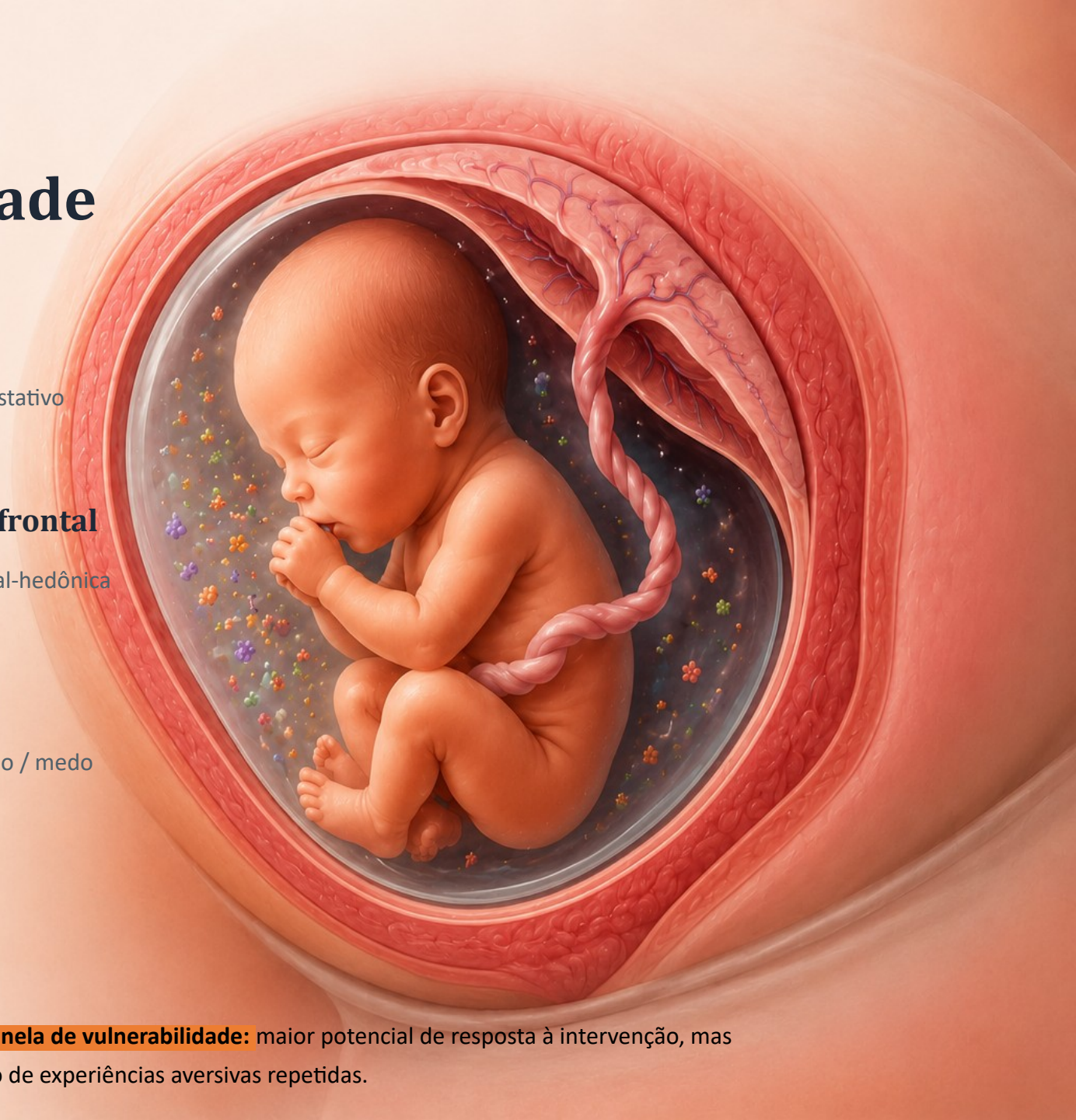
Processamento gustativo

Córtex orbitofrontal

Integração sensorial-hedônica

Amígdala

Resposta de aversão / medo



Janela de oportunidade x **janela de vulnerabilidade**: maior potencial de resposta à intervenção, mas também maior consolidação de experiências aversivas repetidas.

Estrutura chave



ÍNSULA

(processamento gustativo)

- Recebe e processa as informações gustativas (sabor, intensidade, qualidade).
- Integra sinais do corpo e do paladar.
- Contribui para a percepção da aceitabilidade do alimento.



AMÍGDALA

(resposta de aversão/medo)

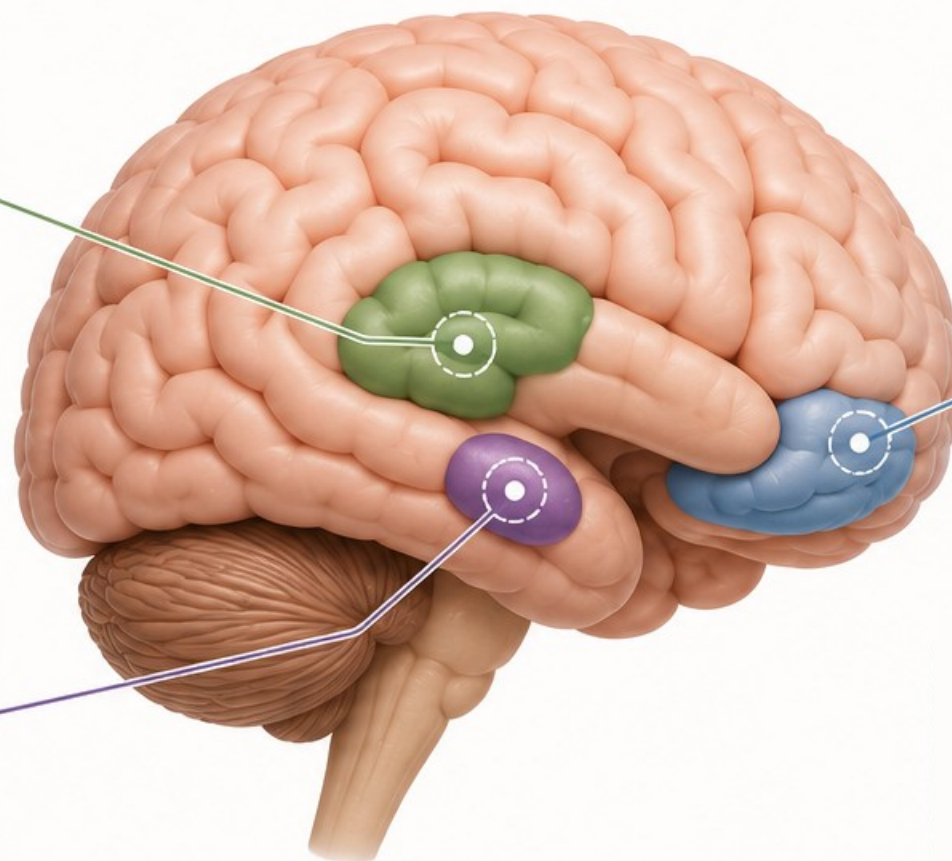
- Detecta ameaças e experiências negativas associadas ao alimento.
- Gera respostas de aversão, nojo e medo.
- Fortalece memórias emocionais negativas que podem levar à seletividade alimentar.



CÓRTEX ORBITOFRONTAL

(integração sensorial-hedônica)

- Integra informações sensoriais (sabor, cheiro, textura, aparência) com o valor de recompensa.
- Avalia o prazer, a preferência e o valor do alimento.
- Fundamental para a tomada de decisão: comer ou não comer.



A decisão de comer é o resultado da integração entre sabor, prazer, memória e segurança.

Por que o ultra processado “vence” no cérebro

Pico de ativação dopaminérgica

Alimentos ultra processados (açúcar/gordura/sal)

Vegetais / proteínas magras

Exposição frequente a alta palatabilidade recalibra o limiar de recompensa — vegetais passam a ser processados como “menos recompensadores” por comparação.



Wanting × Liking (Berridge & Robinson)

Desejo (circuito dopaminérgico) e prazer hedônico (opioides/canabinoides) podem se dissociar — a criança “pede” sem necessariamente ter prazer sensorial.



Suborno e telas na refeição

Deslocam a recompensa do próprio alimento para o externo — associando o alimento-alvo a uma experiência de recompensa que não vem dele mesmo.

Efeito de sobrejustificação (Lepper et al., 1973)

Suborno e recompensa externa excessiva REDUZEM a motivação intrínseca pelo próprio alimento a longo prazo — mesmo quando funcionam pontualmente.

Aplicação prática nos Casos Clínicos 1 e 2 (Módulo anterior).

SITUAÇÃO A: ALIMENTO HIPERPALATÁVEL

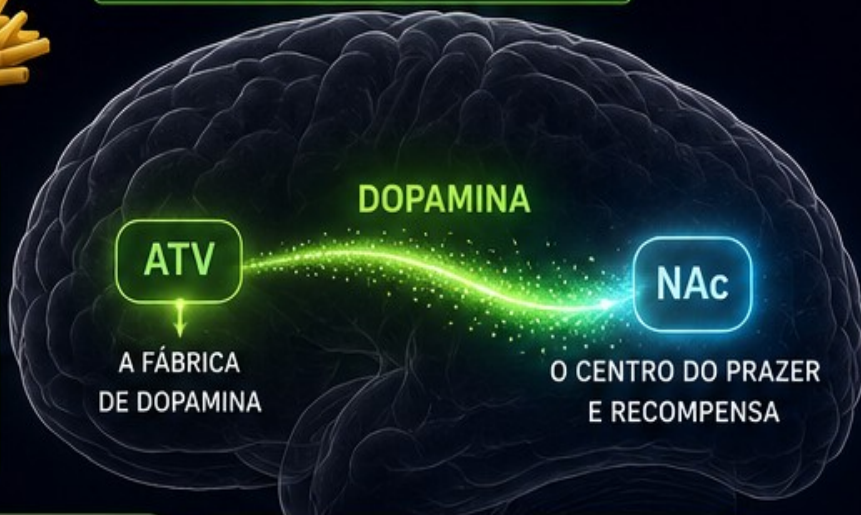
(Nugget / Biscoito / Batata Frita)

ESTÍMULO PREVISÍVEL E DENSO



GATILHO

Alta densidade calórica (açúcar + gordura + sódio) e previsibilidade visual (mesmo formato, textura e cor sempre).



AÇÃO NEURAL



A ATV dispara uma onda massiva de dopamina diretamente no Núcleo Accumbens.



RESULTADO

O cérebro infantil registra uma alta recompensa com baixo custo de mastigação. O cérebro aprende: "Este alimento garante minha sobrevivência sem surpresas. Quero apenas ele."



"PRAZER + PREVISIBILIDADE"

(Sinal: Coma de novo agora!)



ATV – ÁREA TEGMENTAR VENTRAL
A Fábrica de Dopamina

Localizada no mesencéfalo, é o ponto de origem que produz e dispara o neurotransmissor do incentivo e da motivação.



NAc – NÚCLEO ACCUMBENS
O Centro do Prazer e Recompensa

Localizado no estriado ventral, recebe a dopamina da ATV e registra a sensação de satisfação, fixando a memória de "preciso repeti-lo".

SITUAÇÃO B: VEGETAL AMARGO / NOVO

(Brócolis / Couve / Cenoura)

ESTÍMULO INSEGURO E COMPLEXO



GATILHO

Baixa densidade calórica imediata, amargor sutil (ler, como veneno em potencial) e variabilidade visual (nunca é igual).



AÇÃO NEURAL



O disparo de dopamina na via mesolímbica é mínimo ou nulo. O estímulo desvia para a Amígdala.



AMÍGDALA

CIRCUITO DA AMEAÇA
(MEDO / ALERTA)

RESULTADO

Sem o pico de dopamina no NAc, o cérebro não sente a recompensa do aprendizado. Sem prazer imediato, a criança não encontra motivação neuroquímica para insistir na mastigação.



"SEM RECOMPENSA / AMEAÇA"

(Sinal: Rejeite agora!)



AMÍGDALA
O Alarme do Cérebro

Avalia sinais de perigo (sabor amargo, novidade, textura estranha) e ativa reações de medo, aversão e rejeição.

Ela começa antes do nascimento



Útero

Aprendizagem de sabores via líquido amniótico (Schaal et al., 2000)

Memória implícita ≠ declarativa

A criança não “lembra conscientemente” de ter rejeitado um alimento — o sistema límbico registrou a associação e reativa a mesma resposta de aversão na reexposição, mesmo sem recordação episódica.

Leite materno

Sabores da dieta materna chegam à criança

One-trial learning / Efeito Garcia

Um único episódio de náusea, vômito ou engasgo associado a um alimento pode gerar aversão duradoura — mesmo sem repetição do evento (Garcia & Koelling, 1966).

Infância

Memória implícita registra cada associação alimentar

Memória implícita ≠ declarativa

 MEMÓRIA IMPLÍCITA (Sensório-Motora) “O corpo lembra o que sentiu.”	
 1. COMO O CÉREBRO PROCESSA	Processada sem necessidade de atenção consciente. Armazena sensações corporais, reflexos motores orais e emoções associadas à refeição (conforto x pânico). 
 2. A LINGUAGEM DO COMER	“Se é ácido, amargo ou viscoso, meu corpo reage travando a garganta ou cuspiendo.” 
 3. O ERRO DA ABORDAGEM TRADICIONAL	Ignorada pela maioria dos adultos. Frases como “ SÓ UMA COLHERZINHA ” disparam um choro desesperado: o CORPO da criança lê a colher como uma invasão física. 
 4. IMPACTO NA RECUSA	ALTÍSSIMO. Dispara a resposta de luta ou fuga antes que a criança consiga pensar. 

 MEMÓRIA DECLARATIVA (Episódica/Semântica) “A mente lembra o que aprendeu.”	
Processada de forma consciente no hipocampo. Armazena fatos, regras, histórias e dados explicados pelos pais ou profissionais. 	
“Eu sei que o brócolis é uma verdura e que tem vitaminas.” 	
Superestimada pelos adultos. Os pais tentam argumentar com a RAZÃO (“Olha como o super-homem come!”), mas o córtex pré-frontal não consegue desativar o alarme de emergência disparado pela amígdala. 	
BAIXO. A razão não sobrepõe a resposta fisiológica de perigo ou desconforto. 	

A criança não recusa por lembrar conscientemente — o sistema límbico reage antes da consciência.

1

ETAPA 1: O ESTÍMULO SABOR / TEXTURA



A criança consome um alimento
(ex: Peixe ou Molho de Tomate).



O cérebro registra as características sensoriais do alimento: sabor, textura, cor e, principalmente, o cheiro/aroma.

ALIMENTO NEUTRO

2

ETAPA 2: O EVENTO SISTÊMICO (O TRAUMA)



Horas depois: Náusea, Vômito,
Engasgo grave ou Dor Intensa.



Não precisa ser no mesmo segundo!
O Efeito Garcia é único porque o cérebro consegue associar o alimento ao enjoo mesmo que o mal-estar aconteça horas depois.

EXMEPLO PRÁTICO:

A criança comeu molho de tomate no almoço e teve uma virose com vômito à noite. O cérebro não culpa o vírus; ele culpa o molho de tomate.

3

ETAPA 3: A MARCA CRÔNICA EFEITO GARCIA ATIVADO (ONE-TRIAL LEARNING)



AMÍGDALA

Associa o sabor ao medo e ao mal-estar.

NÚCLEO DO TRATO SOLITÁRIO (NTS)

Registra o mal-estar visceral (náusea, vômito, dor).



O cérebro associa o **SABOR** ao **MAL-ESTAR** para **SEMPRE** (1 só exposição).
A partir daí, ver ou cheirar o alimento dispara repulsa e náusea antecipatória automáticas.

VENENO POTENCIAL



POR QUE O EFEITO GARCIA É DIFERENTE DE OUTROS CONDICIONAMENTOS?

	CONDICIONAMENTO CLÁSSICO COMUM 	O EFEITO GARCIA (AVERSÃO CONDICIONADA) 
 NÚMERO DE EXPOSIÇÕES	Exige dezenas de repetições para consolidar.	Acontece em uma ÚNICA tentativa (One-Trial) .
 TEMPO ENTRE ESTÍMULO E RESPOSTA	O estímulo e a resposta devem ocorrer em segundos .	O mal-estar pode acontecer horas após a refeição.
 RESISTÊNCIA À EXTINÇÃO	Altamente suscetível à extinção rápida .	Extremamente resistente à extinção (dura anos ou a vida toda).

EVENTOS QUE PODEM DISPARAR O EFEITO GARCIA



Vômito por virose ou intoxicação alimentar



Engasgo grave ou aspiração

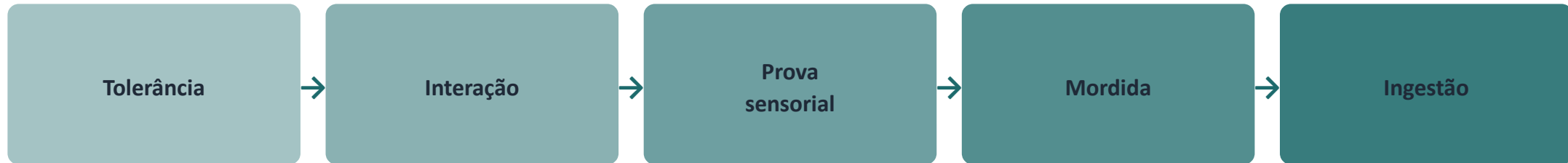


Dor abdominal intensa ou cólica severa



Reação alérgica (urticária, inchaço, etc.)

A hierarquia que evita o modo de defesa



Base: SOS Approach to Feeding (Kay Toomey) — cada degrau é conquista válida por si só, não apenas meio para o próximo.



Exposição passiva

A criança apenas vê o alimento repetidamente na mesa, sem pressão.

Exposição ativa estruturada tende a acelerar a habituação: culinária, jardinagem, atividades sensoriais associam o alimento a prazer e curiosidade.



Mecanismo neural

Habituação da amígdala com exposição repetida sem coerção. Pular etapas — forçar ingestão direta a partir do nível de tolerância — mantém a amígdala em estado de alerta, impedindo a habituação.

Os 3 mecanismos que sustentam a mudança

1

Condicionamento clássico

Associação sabor-consequência. Ex: efeito Garcia — mal-estar associado a um alimento específico.

2

Condicionamento operante

Reforço positivo/negativo de comportamentos alimentares. Ex: choro que retira o alimento reforça negativamente a recusa.

3

Aprendizagem social

A criança aprende observando pais, irmãos e pares comerem (Bandura) — citada por Ramos & Stein (2000) como mecanismo central.



Se é aprendido, é modificável. A criança não é “difícil” — o cérebro dela está seguindo a lógica que aprendeu até aqui. O nutricionista sai do papel de “convencer a criança a comer” para “criar as condições neurobiológicas certas para aprender a comer”.



Referências deste módulo

- Ramos, M., & Stein, L.M. (2000). Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. J Pediatr (Rio J).
- Garcia, J., & Koelling, R.A. (1966). Psychonomic Science, 4, 123-124.
- Berridge, K.C., & Robinson, T.E. (1998). Brain Research Reviews, 28(3), 309-369.
- Schaal, B., Marlier, L., & Soussignan, R. (2000). Chemical Senses, 25(6), 729-737.
- Lepper, M.R., Greene, D., & Nisbett, R.E. (1973). J Pers Soc Psychol, 28(1), 129-137.
- Toomey, K., & Sundseth Ross, E. — SOS Approach to Feeding.
- Galloway, A.T. et al. (2006) — pressão parental e autorregulação alimentar.